

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2

13. hét • Elosztótáblák, áramköri csoportosítás, jelölés és dokumentálás

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

Tanulási cél

A tananyag végére érthetővé válik, hogyan lesz a sok külön végáramkörből áttekinthető, biztonságosan kezelhető és dokumentált elosztási rendszer.

Történeti kitekintés

A korai lakáselosztókban néhány olvadóbiztosító elegendő volt, mert kevés fogyasztó működött. A villamosított háztartások fejlődésével megjelentek a külön világítási és dugaljáramkörök, majd a villanytűzhelyek, bojlerok, mosógépek és klímák. Az elosztótábla így egyszerű biztosítótáblából a hálózat központi elosztási, védelmi és dokumentációs pontjává vált.

Kulcsgondolat

Kulcsgondolat

Az elosztótábla nem egyszerűen készülékek sora. A hálózat logikai központja: innen kell egyértelműen látszania, melyik áramkör hová tartozik és milyen védelem kapcsolódik hozzá.

1. Az elosztótábla feladata

- a betáplálás fogadása és az energia szétosztása
- a túláram- és hibavédelmi készülékek rendezett elhelyezése
- az áramkörök leválaszthatósága és azonosíthatósága
- a PE- és N-vezetők rendezett csatlakoztatása
- az ellenőrzés, karbantartás és hibakeresés támogatása

2. Az elosztó fő elemei

- főkapcsoló vagy leválasztó
- RCD / RCBO
- kismegszakítók
- PE sín
- N sín
- DIN sín és készüléksorok

3. Áramköri csoportosítás

A 12. héten megismert önálló és nagyobb teljesítményű végáramkörök most egy közös elosztási rendszerbe kerülnek. A világítási, dugalj-, konyhai és nagyobb fogyasztói köröket célszerű rendeltetésük szerint rendezni.

Példa

Példa

Ha egy lakás összes világítása és dugalja ugyanazon közös védelmi csoport mögött lenne, egyetlen hiba szükségtelenül nagy területet kapcsolhatna le. A célszerű csoportosítás egyszerűsíti a hibakeresést.

4. RCD-csoportok és a nullavezetők rendje

Több RCD alkalmazásakor különösen fontos, hogy az egyes csoportok nullavezetői ne keveredjenek. A hibás N-hozzárendelés indokolatlan leoldást és nehezen követhető hibajelenséget okozhat. A PE és az N szerepe eltérő.

Műhelytitok

Műhelytitok

Mindig tudd, melyik N-vezető melyik RCD-csoportozáshoz tartozik. A rendezetlen nullavezetőzés az egyik legkellemetlenebb hibakeresési forrás.

5. Fázisterhelés elosztása

Háromfázisú betáplálásnál az egyfázisú végáramköröket az L1, L2 és L3 fázis között ésszerűen kell elosztani. Nem elég az áramkörök számát egyformára osztani: a várható teljesítményt és az egyidejű használatot is figyelembe kell venni.

6. Jelölés

- melyik készülék melyik áramkört védi vagy kapcsolja
- melyik helyiséget vagy fogyasztót látja el
- melyik RCD-csoportozáshoz tartozik
- szükség esetén melyik fázishoz tartozik

Példa

Példa

Kevés információ: „K2”. Egyértelműbb: „Konyha munkapult dugaljak”. A felirat legyen rövid, tartós, olvasható és a dokumentációval azonos.

7. Áramköri jegyzék és dokumentáció

Az áramköri jegyzék az elosztótábla térképe. Tipikusan tartalmazza az áramkör azonosítóját, rendeltetését, a hozzá tartozó védelmi készüléket, valamint a terv szerinti fontosabb vezetékadatokat és megjegyzéseket.

8. Tervezési sorrend

- fogyasztói lista elkészítése
- külön végáramkört igénylő fogyasztók azonosítása
- funkció szerinti csoportosítás
- védelmek és RCD-csoportok megtervezése
- fázisterhelés mérlegelése
- PE/N rend és készülékelrendezés
- feliratok és áramköri jegyzék

9. Tipikus hibák

- hiányos vagy félreérthető feliratok
- RCD-csoportok nullavezetőinek összekeverése
- PE és N szerepének összekeverése
- egyenetlen fázisterhelés
- tartalék hely nélküli elosztó
- a tényleges bekötés és a dokumentáció eltérése

Összefoglalás

A jól kialakított elosztótábla logikusan csoportosított, egyértelműen jelölt és dokumentált. A védelmi készülékek, az N- és PE-rend, a fázisterhelés és az áramköri jegyzék együtt teszi a rendszert áttekinthetővé.

Ellenőrző kérdések

- Mi az elosztótábla fő feladata?
- Miért csoportosítjuk a végáramköröket?
- Mi a PE és az N sín szerepe?
- Miért nem szabad külön RCD-csoportok nullavezetőit összekeverni?
- Miért fontos a fázisterhelés elosztása?
- Milyen legyen egy jó áramköri felirat?
- Mit tartalmazzon az áramköri jegyzék?

IAP-kihívás

IAP-kihívás

Egy lakásban 2 világítási kör, 3 dugaljkör, sütő, bojler, mosógép és klíma található. Készíts logikus csoportosítást, adj minden áramkörnek egyértelmű nevet, és készíts rövid áramköri jegyzéket.